

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية المسيلة

متوسطة بوشنافة عمر

السنة الدراسية : 2024/2025

المستوى: الرابعة متوسط

التصحيح النموذجي لاختبار الثلاثي الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

العلامة		عناصر الإجابة						
المجموع	مجزأة							
التمرين الأول :								
01	0.5	1-نوع الشحمة الكهربائية للمسطرة: شحنة كهربائية سالبة.						
	0.5	التعليل: لأن المسطرة البلاستيكية تكتسب شحنات سالبة بعد دلكها						
01	0.5	2-تفسير ابتعاد الكرية: عند لمس المسطرة البلاستيكية المكهربة للطرف A تنتقل الشحنات السالبة من المسطرة للطرف A ومنه الى الطرف B ومنه الى الكرية ، فتظهر على الطرف B و الكرية شحنة متماثلة فتنفر الكرية.						
	0.5	طريقة تكهرب الكرية: اللمس.						
01	0.5	3- نسمي الساق المعدني : ناقل						
	0.5	التعليل: لأن الشحنات الكهربائية تنتقل عبره.						
01	0.5	4-لو نستبدل القضيب المعدني AB بأخر زجاجي لا تتكهرب الكرية.						
	0.5	التعليل: الزجاج عازل لا يسمح بانتقال الشحنات الكهربائية عبره						
التمرين الثاني :								
01	1	1-الجهاز الذي تمت به المعاينة: جهاز راسم الاهتزاز المهبطي.						
	0.5	2-نوع التوتر الكهربائي بين طرفي المأخذ: متناوب						
	0.5	التعليل: لأنه يظهر على شكل نوبات موجبة وسالبة متماثلة.						
4.5	3×0.5 3×1	3-حساب التوتر الاعظمي، الدور والتواتر:						
		<table><tr><td>التواتر</td><td>الدور</td><td>التوتر الاعظمي</td></tr><tr><td>$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02}$ $f = 50\text{Hz}$</td><td>$T= nh \times Sh= 4 \times 5$ $T =20\text{ms}=0.02\text{s}$</td><td>$U_{\text{max}}= nv \times Sv= 4 \times 80$ $U_{\text{max}}=320\text{V}$</td></tr></table>	التواتر	الدور	التوتر الاعظمي	$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02}$ $f = 50\text{Hz}$	$T= nh \times Sh= 4 \times 5$ $T =20\text{ms}=0.02\text{s}$	$U_{\text{max}}= nv \times Sv= 4 \times 80$ $U_{\text{max}}=320\text{V}$
		التواتر	الدور	التوتر الاعظمي				
$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02}$ $f = 50\text{Hz}$	$T= nh \times Sh= 4 \times 5$ $T =20\text{ms}=0.02\text{s}$	$U_{\text{max}}= nv \times Sv= 4 \times 80$ $U_{\text{max}}=320\text{V}$						

1.5	0.5	4- القيمة المسجلة على جهاز متعدد القياسات تمثل قيمة التوتر الفعال وللتأكد من القيمة نحسب التوتر الفعال بالعلاقة التالية: $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ $U_{eff} = \frac{320}{\sqrt{2}}$ $U_{eff} = 226.27V = 227V$ القيمة المحسوبة توافق القيمة المسجلة.
	1	

شبكة تقييم الوضعية:

العلامة		المؤشرات	الأسئلة	المعيار
المجموع	مجزأة			
0.5		-يتعرف على نوع المأخذ الكهربائي مع التعليل. -يتعرف على مرابط المأخذ الكهربائي مع الترميز ثم يقترح اللون المناسب لكل سلك. -يذكر طريقة للكشف عن مرابط المأخذ ويشرحها	س1 س2 س3	الوجاهة
01	0.5 0.5 4.5 3×0.5 3×0.5 3×0.5 01 0.5 0.5	-نوع الماخذ الكهربائي: أرضي التعليل: لأن به ثلاثة مرابط. A: المربط الأرضي رمزه النظامي T اللون : أخضر وأصفر B: مربط الحيادي رمزه النظامي N ، اللون:أزرق C: مربط الطور، رمزه النظامي Ph ، اللون أحمر طريقة أخرى للكشف عن المرابط: مفك البراغي الكاشف الشرح: يتوهج مصباح المفك عند توصيله مع الطور فقط.	س1 س2 س3	الاستعمال السليم لأدوات المادة
0.5	0.5	-التعبير بلغة علمية سليمة. -التسلسل المنطقي للأفكار.	كل الأسئلة	الانسجام
0.5	0.5	-تنظيم الفقرات ووضوح الخط.	كل الأسئلة	الاتقان والابداع

